

בחינה סופית – פתרון חלק ראשון

שאלה 1 נתונים שני ישרים

$$L_2: x-6=-y-3=\frac{z+4}{2}, \quad L_1: \begin{cases} x=1+3t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$$

מצאו את ישר L_3 המהווה האנך המשותף לשני הישרים: הישר ניצב לשני הישרים וחותר אותם.

תשובה: $\frac{x-4}{3} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-2}{-4}$, נקודות החיתוך: עם $L_1 - (4,1,2)$, עם $L_2 - (7,-4,-2)$

פתרון

הישר הניצב לשני הישרים בעל וקטור כיוון:

$$\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2$$

לפי המשוואות: $\vec{s}_1 = (3,1,1)$, $\vec{s}_2 = (1,-1,2)$, לכן $\vec{s} = (-3,5,4)$. נבחר על L_1 את הנקודה $M_0(1+3t, t, 1+t)$ ודרך הנקודה נעביר ישר L עם וקטור הכיוון $\vec{s}$, כך שהישר חותך את L_2 :

$$L: \begin{cases} x=1+3t-3u \\ y=t+5u \\ z=1+t+4u \end{cases}$$

$L \cap L_2 \neq \{\emptyset\}$ אם ורק אם למערכת הבא קיים פתרון:

$$\begin{cases} x=1+3t-3u=6+v \\ y=t+5u=-3-v \\ z=1+t+4u=-4+2v \end{cases}$$

נפתור את המערכת:

$$(4,1,2) \Leftarrow t=1, u=-1, v=1 \Leftarrow \begin{pmatrix} 3 & -3 & -1 & 5 \\ 1 & 5 & 1 & -3 \\ 1 & 4 & -2 & -5 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{cases} 3t-3u-v=5 \\ t+5u+v=-3 \\ t+4u-2v=-5 \end{cases}$$

של L ו- L_1 . $(7,-4,-2)$ - נקודת החיך של L ו- L_2 .

מכאן משוואת ישר L :

$$L: \begin{cases} x=4-3u \\ y=1+5u \\ z=2+4u \end{cases}$$

שאלה 2

נתונה הפונקציה $f(x,y)=5-x^2-2y^2$. יש לחשב את הנגזרת המכוונת של f על המסלול:

$$x(t)=\cos t, \quad y(t)=\sin t, \quad 0 < t < \pi/2$$

בכיוון שבו t הולך וגדל. מהו הערך המרבי של נגזרת זו?

פתרון

הנגזרת המכוונת מתקבלת ממכפלה סקלרית של $\nabla f = (-2x, -4y)$ בוקטור יחידה בכיוון המסלול

$(-\sin t, \cos t)$. מתקבל $-\sin 2t$ ולכן הערך המירבי הינו 0. מי שטען כי פורמלית לא קיים ערך

כזה על קטע פתוח קיבל את מלוא הנקודות.

שאלה 3

תהי $z(x,y)$ פונקציה דיפרנציאבילית המקיימת $z'_x = -z'_y$. תהי $y(x)$ פונקציה גזירה ונגדיר $u(x) = z(x, y(x))$. מצא את כל הפונקציות $y(x)$ עבורן $u' = 0$.

פתרון

מתקבל כי $y' = 1$ ולכן $y = x + C$ כאשר C מספר כלשהוא.

שאלה 4

נתונה הפונקציה $z = 4x^3 + 3xy^2 - 6xy$

- א. רשום את כל הנקודות הקריטיות של הפונקציה.
 ב. באילו נקודות יש לפונקציה מקסימום מקומי, באילו מינימום מקומי, ובאילו יש אוכף?
 ג. מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה במלבן הסגור $-1 \leq x \leq 0, -1 \leq y \leq 0$

פתרון

א. $z'_y = 6xy - 6x$, $z'_x = 12x^2 + 3y^2 - 6y$

נקודות קריטיות: $12x^2 + 3y^2 - 6y = 0$ וגם $6xy - 6x = 0$. מכאן נקבל 4 נקודות

קריטיות: $(0,0), (0,2), (\frac{1}{2},1), (-\frac{1}{2},1)$.

$z''_{yy} = 6x$, $z''_{xy} = 6y - 6$, $z''_{xx} = 24x$

ב. עבור הנקודה $(0,0)$ נקבל: $A = 0, B = -6, C = 0$, $\Delta = AC - B^2 < 0$ - אוכף.

עבור $(0,2)$: $A = 0, B = 6, C = 0$, $\Delta < 0$ - אוכף.

עבור $(\frac{1}{2},1)$: $A = 12, B = 0, C = 3$, $\Delta > 0$ וגם $A > 0$ לכן מינימום מקומי

עבור $(-\frac{1}{2},1)$ נקבל מקסימום מקומי.

ג. בתוך הריבוע הפתוח אין נקודות חשודות לקיצון.

על השפה $x = 0$ נקבל $z = 0$.

על השפה $y = 0$ נקבל: $z = 4x^3$. זוהי פונקציה עולה ולכן $z(0,0) = 0$, $z(1,0) = 4$.

על השפה $x = -1$: $z = -4 - 3y^2 + 6y$, $z' = -6y + 6$.

מכאן נקודה חשודה $(-1,1)$ אך היא לא בתחום.

על השפה $y = -1$, $z = 4x^3 + 9x$, $z' = 12x^2 + 9$ לא מתאפס.

לסיכום: יש לבדוק פינות. המקסימום המוחלט שווה 4. המינימום המוחלט שווה -13.